

大连民族大学 试卷

第 1 页/共 3 页, 请各位同学认真核对

专业、班级
学号
姓名

出题说明:
1. 考试形式 (闭卷)
2. 答卷时间 (110) 分钟
3. 是否需要草稿纸 (需 1 张)
4. 是否需要计算器 (否)
其他说明:
(可附加考试说明)

2021 级计科、软件、网络专业 计算机组成原理 期末 (A)

一	二	三	四	五	六	总分

得分	
----	--

一、数据表示与运算题 (共 2 小题, 每小题 10 分, 合计 20 分)

1. 已知 32 位寄存器 R1 中存放的变量 x 的机器码为 8000 0004H, 请问:

1) 当 x 是带符号整数(补码)时, x 的真值是多少? x/2 的真值是多少? x/2 存放在 R1 中的机器码是什么? 2x 的真值是多少? 2x 存放在 R1 中的机器码是什么?

2) 假设当前 R1 寄存器中存放的是采用 IEEE754 单精度浮点数据格式的数据: 45100000H, 则该数的十进制真值是多少?

2. 浮点数的运算: 设 $X = 2^{101} \times (-0.101011)$, $Y = 2^{-010} \times 0.0011110$, 其中阶码为 3 位, 尾数为 6 位 (均不含符号位), 且都用补码表示。请首先将 X、Y 分别转换成二进制规格化浮点数表示, 然后按规格化浮点数运算的步骤, 求 $X+Y=?$ 舍入处理采用 0 舍 1 入法。

李永刚

专业、班级
学号
姓名

得分

二、综合题 (共 4 小题, 每小题 20 分, 合计 80 分)

1. 设主存容量 1MB, 有 16KB 直接相联映像的 Cache, 假定该 Cache 的块为 8 个 32 位的字。解答下列问题:
 - 1) 请写出对主存地址各个字段的划分 (标出各个字段的名称和位数)
 - 2) 主存有多少块? Cache 有多少块? Cache 的块内地址有多少位?
 - 3) 已知 CPU 之前已访问了主存的 30003H 单元, 当 CPU 送出的访存地址分别为 34003H 时, CPU 访问 Cache 时, 可映像到 Cache 的哪一块? 此时, 是否需要替换块, 并给出理由。
 - 4) 本题中, 若按 4 字节相连的方式进行映像, 则主存地址各个字段的划分为? 当 CPU 送出访存地址为 16803H 时, 将会被映射到 Cache 的组号和块号分别是多少?

2. 某计算和字长为 16 位, 主存地址空间大小为 128KB, 按字编址, 采用字长指令格式, 指令名字段定义如图所示。



其中, OP 表示操作码, Ms 和 Md 表示源、目的操作数的寻址方式, Rs 和 Rd 表示源、目的寄存器。转移指令采用相对寻址方式, 相对偏移是用补码表示, 寻址方式定义如表所示:

Ms/Md 寻址方式	助记符	含义
000B 寄存器直接	Rn	操作数 = (Rn)
001B 寄存器间接	(Rn)	操作数 = (Rn)
010B 寄存器间接、自增	(Rn) + 1	操作数 = (Rn), (Rn) + 1 → Rn
011B 相对	D (Rn)	操作数地址 = (PC) + (Rn)

注: (X) 表示存储地址 X 或寄存器 X 的内容, 请回答下列问题:

- 1) 该指令系统最多可有多少条指令? 该计算机最多有多少个通用寄存器? 存储器地址寄存器 (MAR) 和存储器数据寄存器 (MDR) 至少各需多少位?
- 2) 转移指令的目标地址范围是多少?
- 3) 若操作码 0010B 表示加法操作 (助记符为 add), 寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B, R4 的内容为 1234H, R5 的内容为 5678H, 地址 1234H 中的内容为 5678H, 地址 5678H 中的内容为 1234H, 则汇编语言为 ADD (R4), (R5) + (逗号前为源操作数, 逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么 (用十六进制表示)? 该指令执行后, 哪些寄存器和存储单元的内容会改变? 改变后的内容是什么?

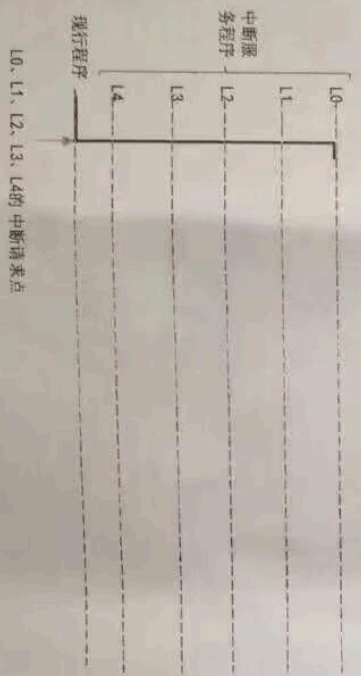
专业、班级
学号
姓名

3. 设某计算机有 5 级中断 L0、L1、L2、L3、L4，其中中断响应优先次序依次由高到低，现要求将中断处理优先次序改为 L1→L3→L0→L4→L2。

1) 各级中断服务程序中的各中断屏蔽字应如何设置（设每级对应一位，0 表示允许，1 表示屏蔽）。

2) 若 5 级中断同时发出中断请求，请画出进入各级中断处理过程的示意图。

程序级别	屏蔽字				
	L0	L1	L2	L3	L4
0 级					
1 级					
2 级					
3 级					
4 级					



4. 已知单总线计算机结构如图所示。假设指令地址已存于 PC 中，已知指令：ADD R0, (R1) 的功能为 $(R0) + (R1) \rightarrow R0$ ，即将 R0 中的数据与 R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入 R0 保存。

1) 请设计出该指令的指令周期执行过程。

2) 如图所示，各寄存器的输入和输出均受控制信号控制，如 PCin 表示 PC 的输入控制信号，又如 MDROUT 表示 MDR 输出到 CPU 内的控制信号。请设计该指令执行过程所需的控制信号。

